LAPORAN AKHIR PROYEK PEMBUATAN APLIKASI E-LEARNING EDUSPHERE

Disusun Oleh : Kelompok 2

Nama Anggota :

Monica Sicilia Simanjuntak	- 065002300030
Nadhira Anindita Ralena	- 065002300021
Naswa Aulia	- 065002300036
Nicholas Saputra	- 065002300019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS TRISAKTI

2025

1. PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi pendidikan, kebutuhan akan sistem pembelajaran daring yang efektif dan efisien menjadi semakin penting. Berdasarkan hasil survei terhadap mahasiswa Universitas Trisakti, ditemukan bahwa sistem e-learning yang selama ini digunakan memiliki sejumlah kelemahan, seperti tampilan yang membingungkan, kurangnya fitur pengingat otomatis, dan kinerja sistem yang lambat. Oleh karena itu, Kelompok 2 merancang dan membuat aplikasi e-learning baru dari awal, bernama EduSphere, yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari sisi mahasiswa maupun dosen.

2. TUJUAN

Tujuan dari proyek ini adalah:

- Merancang dan membangun sistem e-learning dari awal dengan arsitektur dan fitur yang modern.
- Menyediakan platform pembelajaran daring yang mampu mengelola materi, tugas, kuis, dan forum diskusi secara terintegrasi.
- Menghadirkan sistem yang responsif, ringan, dan dapat digunakan secara fleksibel melalui berbagai perangkat.
- Meningkatkan pengalaman pengguna dalam proses pembelajaran daring dengan tampilan antarmuka yang intuitif.

3. METODOLOGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

3.1. METODOLOGI SURVEI

- **Jenis Penelitian:** Kuantitatif deskriptif
- **Teknik Pengumpulan Data:** Google Form
- **Jumlah Responden:** 125 mahasiswa
- **Periode Survei:** 25 Maret – 1 April 2025
- **Target:** Mahasiswa yang telah menggunakan e-learning minimal 1 semester

3.2. METODOLOGI PENGEMBANGAN

- **Metode:** Agile Development dengan pendekatan Scrum
- **Tools:** GitHub (versi kontrol), Trello (task management), Notion (dokumentasi), Postman (API testing)
- **Bahasa Pemrograman:**
    - Frontend: HTML, CSS, JavaScript, React.js
    - Backend: Python (Flask Framework)
    - **Database:** MySQL

    - **API Autentikasi:** JWT
    - **Penyimpanan File:** Firebase Storage

4. ANALISIS HASIL SURVEI

4.1. PROFIL RESPONDEN

- Mahasiswa semester 2 – 8 dari Fakultas Teknologi Industri
- Mayoritas pengguna aktif e-learning kampus

4.2. TEMUAN UTAMA

- **Frekuensi Akses:** 48.8% menggunakan beberapa kali seminggu
- **Tingkat Kepuasan:** 46.4% cukup puas, 30.4% kurang puas, 8% tidak puas sama sekali
- **Kendala yang Dihadapi:**
    - Koneksi internet tidak stabil: 66.4%
    - Tampilan antarmuka membingungkan: 41.6%
    - Tidak ada sistem reminder: 20%
- **Masukan Pengguna:**
    - Desain harus lebih user-friendly
    - Tambahkan notifikasi otomatis dan aplikasi mobile

5. ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM

5.1. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

- Login multi-peran: Admin, Dosen, Mahasiswa
- Dashboard personal: Tugas, materi, notifikasi
- Upload dan download materi pembelajaran
- Pembuatan dan penilaian tugas & kuis
- Forum diskusi
- Notifikasi otomatis
- Laporan nilai dan progres belajar

5.2. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

- Akses 24/7 melalui internet
- Tampilan responsif dan intuitif
- Sistem ringan, aman, dan scalable
- Kompatibel dengan berbagai perangkat
- Dapat diintegrasikan dengan platform lain seperti Zoom dan Google Meet

5.3. PERANCANGAN TEKNIS

- **Frontend:** React.js + Bootstrap

- **Backend:** Flask (Python)
- **Database:** MySQL
- **Penyimpanan File:** Firebase
- **Autentikasi:** JSON Web Token (JWT)
- **Arsitektur:** Client-server berbasis REST API

6. PEMBUATAN SISTEM

Pengembangan aplikasi dilakukan dalam 4 sprint:

- **Sprint 1:** Desain antarmuka dan pembuatan skema database
- **Sprint 2:** Implementasi autentikasi dan dashboard pengguna
- **Sprint 3:** Fitur upload materi, tugas, dan kuis
- **Sprint 4:** Forum diskusi, notifikasi, dan pengujian sistem

Pengujian ini dilakukan secara bertahap pada akhir setiap sprint dan dilakukan revisi berdasarkan feedback internal tim dan hasil fungsionalitas

7. MONITORING & EVALUASI

7.1. STRATEGI MONITORING

- **Daily Log:** Update progres harian oleh tim pengembang
- **Sprint Review:** Evaluasi mingguan
- **Version Control:** Pemantauan commit dan branch di GitHub

7.2. STRATEGI EVALUASI

- **Functional Testing:** Pengujian masing-masing fitur
- **Integration Testing:** Pengujian antar modul
- **User Acceptance Testing (UAT):** Dilakukan oleh mahasiswa dan dosen
- **Feedback Loop:** Umpan balik pengguna direkam dan dianalisis

7.3. INDIKATOR KEBERHASILAN

- 95% fitur berjalan tanpa error
- Desain UI sesuai prototipe >90%
- Tingkat kepuasaan pengguna uji coba ≥85%

7.4. TIM EVALUATOR

- Project Manager: Nicholas Saputra
- QA dan Developer: Monica, Nadhira, Naswa
- Reviewer pengguna: Mahasiswa perwakilan dan dosen

8. KESIMPULAN

Aplikasi e-learning EduSphere merupakan hasil dari proses pembuatan sistem yang dirancang secara komprehensif dan mendalam sejak tahap awal. Sistem ini tidak hanya dibangun untuk menggantikan sistem lama, tetapi juga dirancang dengan mempertimbangkan berbagai masukan nyata dari pengguna melalui survei langsung. EduSphere menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui antarmuka yang intuitif, fitur-fitur yang relevan, serta performa yang lebih stabil dan ringan.

Keunggulan utama dari EduSphere terletak pada desain arsitektur sistem yang modern dan scalable, penggunaan teknologi backend Python dengan framework Flask yang ringan namun fleksibel, serta integrasi fitur-fitur pembelajaran seperti forum diskusi, manajemen kuis, dan notifikasi otomatis. Semua komponen tersebut dikembangkan dengan mengikuti praktik terbaik dalam rekayasa perangkat lunak dan diuji dengan pendekatan User Acceptance Testing yang melibatkan pengguna nyata.

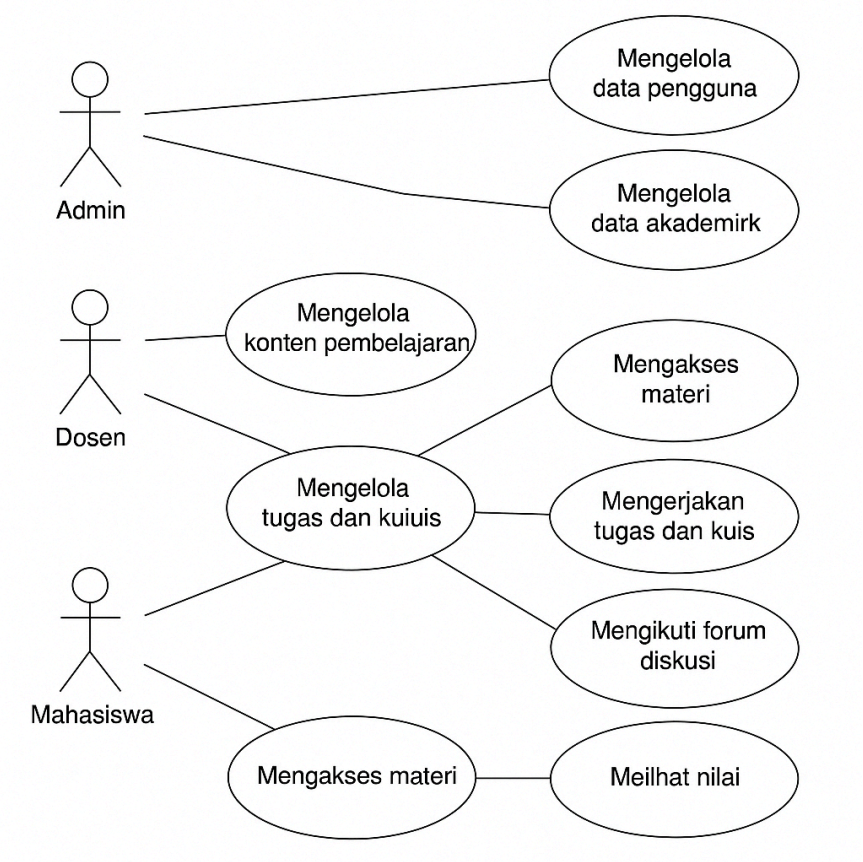
Secara keseluruhan, aplikasi ini telah melalui tahapan penting mulai dari perencanaan, desain, pengembangan, hingga evaluasi. Keterlibatan pengguna, kolaborasi tim yang solid, dan penggunaan metode pengembangan agile berkontribusi besar dalam tercapainya tujuan proyek. EduSphere telah membuktikan bahwa pembuatan aplikasi e-learning yang disesuaikan secara lokal dapat memberikan solusi pembelajaran yang lebih optimal dan tepat sasaran bagi lingkungan pendidikan tinggi.

9. REKOMENDASI

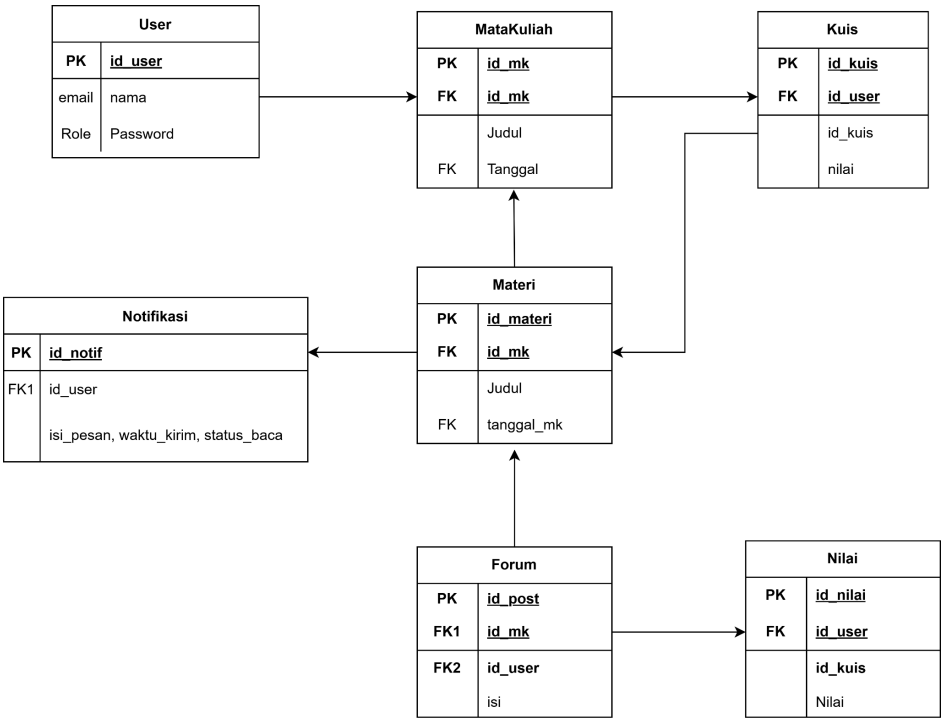
- Lanjutkan pengembangan ke versi mobile berbasis Android/iOS
- Terapkan pengujian dengan jumlah pengguna lebih besar
- Lakukan integrasi lanjutan seperti video conference dan chat real-time
- Sediakan dokumentasi pengguna dan pelatihan intensif
- Terapkan sistem backup otomatis dan keamanan data berlapis

10. LAMPIRAN

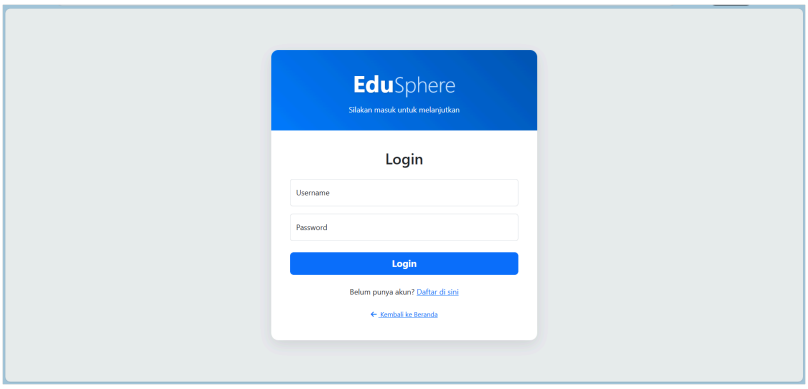
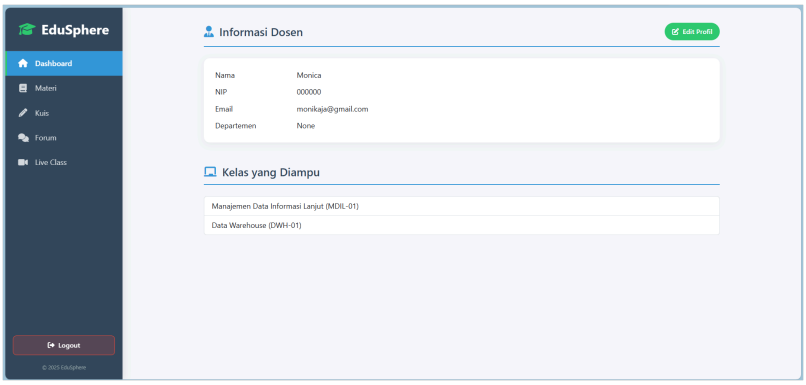
10.1. Use Case Diagram

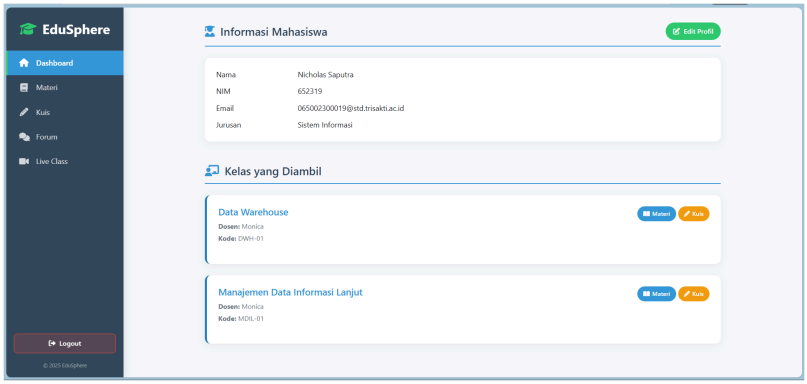
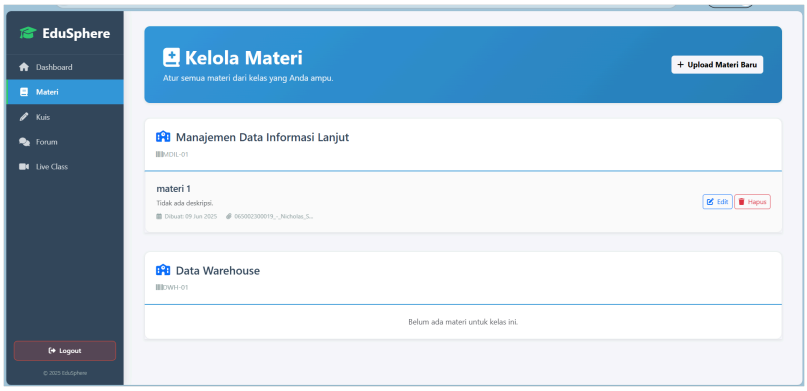
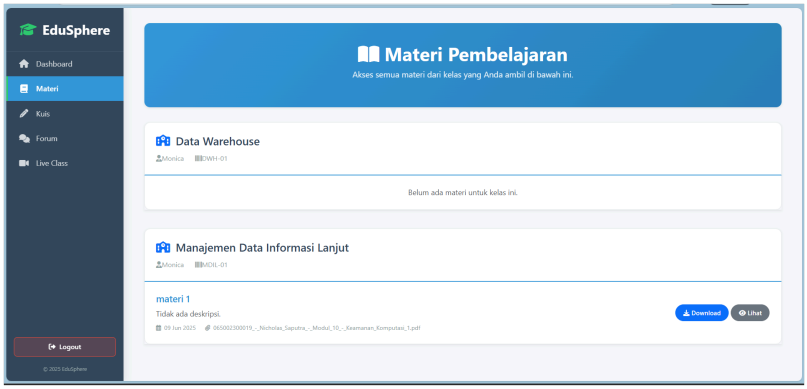
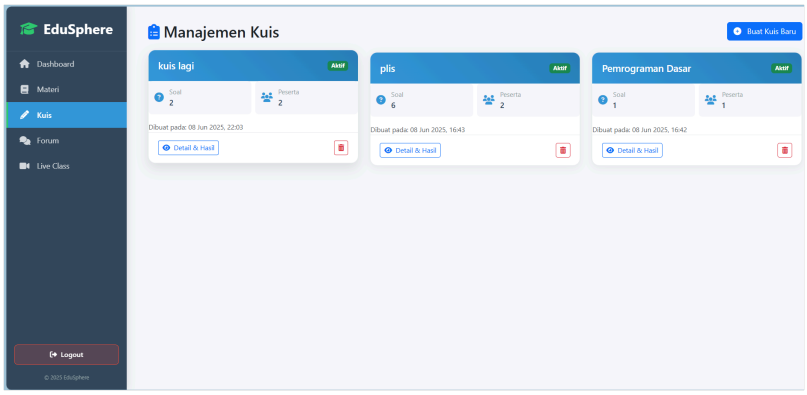


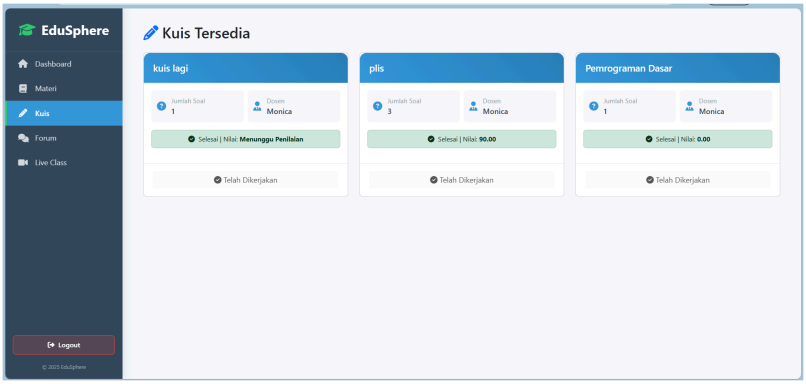
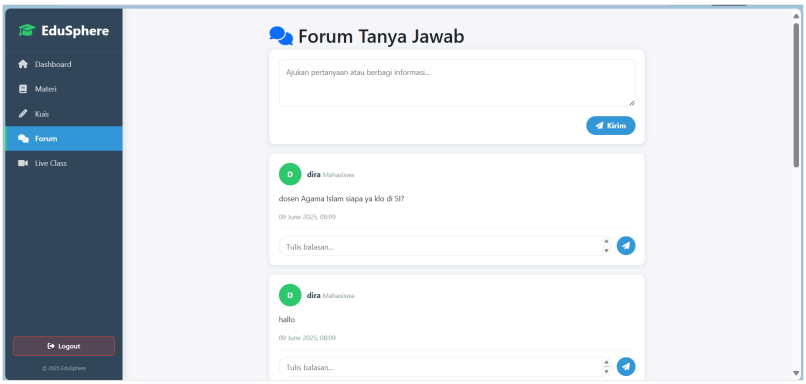
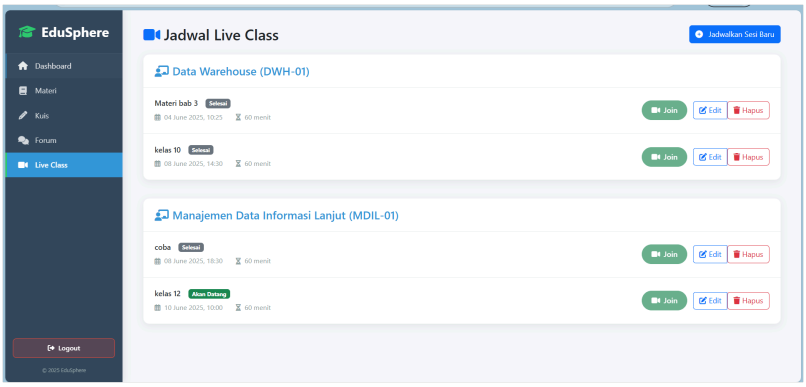
10.2. Entity Relationship Diagram (ERD)

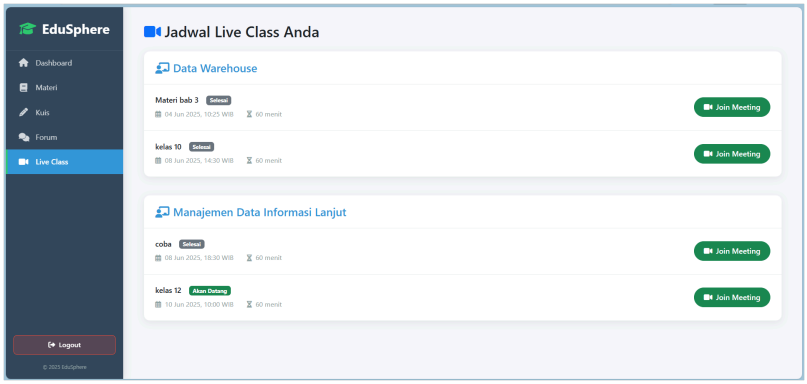


10.3. Wireframe & Mockup EduSphere (UI/UX)

Fitur	Tampilan
Halaman	
Login	
Dashboard Dosen & Mahasiswa	

	
Kelola Materi (dosen)	
Materi (mahasiswa)	
Manajemen Kuis (dosen)	

Kuis (mahasiswa)	
Forum Tanya Jawab (dosen & mahasiswa)	 
Jadwal Live Class (dosen & mahasiswa)	

10.4. Tabel Rencana Sprint

Sprint	Durasi	Tujuan Utama	Fitur yang Dikerjakan
Sprint 1	1 Minggu	Desain antarmuka dan struktur data	Desain UI/UX, skema database, ERD
Sprint 2	1 Minggu	Autentikasi dan dashboard	Login/logout, role-based access, dashboard peran
Sprint 3	1 Minggu	Fitur pembelajaraan	Upload & akses materi, pembuatan tugas & kuis
Sprint 4	1 Minggu	Interaktivitas dan pengujian	Forum diskusi, notifikasi otomatis, integrasi sistem, functional testing

10.5. Log pengujian

Tanggal	Fitur yang Diuji	Hasil	Catatan
1 Juni 2025	Login & Autentikasi	Berhasil	Login sesuai dengan peran, redirect aman
3 Juni 2025	Upload Materi	Berhasil	Dosen dapat unggah & mahasiswa dapat akses

4 Juni 2025	Forum Diskusi	Berhasil	Diskusi thread & komentar aktif
6 Juni 2025	Live Class (Zoom & Google Meet Integration)	Gagal Sebagian	Link meeting belum otomatis tersimpan di jadwal mata kuliah & belum dapat diakses oleh mahasiswa
8 Juni 2025	Kuis	Gagal Sebagian	Format soal perlu perbaikan tipe data
9 Juni 2025	Kuis & Live Class (revisi)	Berhasil	Kuis dapat dikerjakan oleh mahasiswa dan jawaban dapat tersimpan & live class untuk link dan jadwal zoom otomatis di dashboard

10.6. Formulir UAT (User Acceptance Testing)

No	Fitur yang Diuji	Deskripsi Pengujian	Apakah Berfungsi? (Ya/Tidak)	Catatan Pengguna
1	Login & Dashboard	Pengguna dapat login dan melihat tampilan sesuai peran	Ya	Tampilan jelas dan sesuai role
2	Akses Materi	Mahasiswa dapat melihat dan mengunduh materi	Ya	File mudah diakses
3	Forum Diskusi	Pengguna dapat berdiskusi antar akun	Ya	Cukup intuitif

4	Kuis Online	Mahasiswa dapat menjawab soal dan submit	Ya	Soal tampil baik, perlu timer
5	Live Class	Dosen menambahkan link zoom/meet tampil di dashboard	Ya	Bisa diakses, tapi belum ada notifikasi
6	Notifikasi	Sistem memberi pengingat otomatis	Tidak	Tidak muncul saat deadline mendekat
7	Lihat Nilai	Mahasiswa bisa melihat nilai kuis	Ya	Nilai tampil rapi

10.7. Hasil survei pengguna akhir

Pertanyaan	Skala 1-5	Rata-rata	Kesimpulan
Kemudahan Navigasi Sistem	1-5	4.3	Sebagian besar merasa mudah digunakan
Tampilan Antarmuka (UI)	1-5	4.0	Tampilan cukup menarik dan bersih
Kelengkapan Fitur	1-5	3.8	Beberapa fitur masih perlu ditambah
Kecepatan Akses Sistem	1-5	4.2	Sistem cukup cepat diakses
Kepuasaan umum terhadap sistem	1-5	4.1	Umumnya puas dengan prototipe EduSphere
Kemungkinan untuk digunakan ke depan	1-5	4.4	Tinggi – mayoritas ingin sistem digunakan resmi